

Guion – Ejercicio de motor de corriente continua con excitación en compuesto

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Resolvamos un ejercicio de motor en corriente continua con excitación en compuesto. El caso a resolver es el siguiente: Un motor dc en conexión compound en derivación larga tiene las siguientes características: Fuerza contraelectromotriz igual a doscientos treinta voltios, posee una resistencia de armadura de cero coma un ohmio, una resistencia de excitación shunt de cuarenta ohmios, y una resistencia de excitación serie de cero coma un ohmio. Se conecta al motor a una tensión de doscientos cuarenta voltios. Se nos pide calcular: a) Las corrientes que circulan por los devanados. b) La potencia mecánica suministrada, la potencia de línea y las pérdidas en su devanado. c) El par motor, sabiendo que la máquina gira a mil revoluciones por minuto.
Contenido	Bien, en el punto "a" nos pide la corriente que suministra la fuente. Entonces, de este cuadro, podemos verificar que la corriente "I_d" en derivación es igual a el voltaje de la fuente, dividido sobre la resistencia en derivación, esto es doscientos cuarenta voltios sobre los cuarenta ohmios, que es la resistencia en derivación, obteniendo seis amperios como resultado. Ahora, la corriente en la armadura es igual a el voltaje de la fuente menos la fem, y esta fem, todo ello dividido sobre la resistencia de la armadura más la resistencia que se encuentra en serie, obteniendo que doscientos cuarenta voltios menos la fem, que es de doscientos treinta voltios que nos dan como dato, dividimos sobre la sumatoria de la resistencia de la armadura con la resistencia en serie.

	Esto me va a dar cero punto dos ohmios. De ello, ... de esta ecuación, obtenemos que la corriente en una armadura es igual a cincuenta amperios. Por lo tanto, la corriente que va a suministrar la fuente, que sería esta corriente, es igual a la corriente de la armadura más la corriente en derivación, y ahí tendríamos los cincuenta amperios, más los seis amperios, dando como resultado cincuenta y seis amperios. Ese sería el valor de la corriente que va a suministrar la fuente. En el punto "b", nos piden obtener la potencia mecánica suministrada. Entonces, la potencia total que suministra la fuente es la corriente multiplicada por el voltaje de la fuente. Esto sería, entonces, los cincuenta y seis amperios por los doscientos cuarenta voltios, dándonos trece mil cuatrocientos cuarenta watts. Las potencias de las pérdidas, que es en joule, que es la potencia disipada, es igual a la corriente en la armadura al cuadrado, multiplicado por la sumatoria de la resistencia de la armadura, más la resistencia en serie, más la caída de tensión multiplicada por la resistencia, que sería la corriente en derivación al cuadrado multiplicado por esa resistencia en derivación. Teniendo, entonces, una potencia en una pérdida de cincuenta amperios al cuadrado, multiplicado por cero coma dos ohmios, más la corriente de derivación, que es seis amperios al cuadrado, por la resistencia en derivación, que es cuarenta ohmios, vamos a obtener una potencia de pérdida de mil novecientos cuarenta watts. Ahora, la potencia útil o la potencia mecánica va a ser igual a la potencia total menos la potencia... las pérdidas de la potencia, ¿no? Eso nos daría trece mil cuatrocientos cuarenta watts, menos mil novecientos cuarenta watts. Por lo tanto, la potencia útil o mecánica sería igual a once mil quinientos watts. Por último, en el punto "c" nos pide el torque o el par motor cuando la máquina está girando a mil revoluciones por minuto. La potencia útil es igual al torque por las revoluciones. Entonces, el torque sería igual a la potencia útil sobre las revoluciones. De ello, tenemos que nuestro torque sería igual a once mil quinientos watts dividido sobre, en este caso, lo pasamos a radianes, sería mil rpm por dos Pi sobre sesenta. De ello, tenemos un torque de ciento nueve coma ochenta y un newton metro. Y ese sería nuestro par motor a esas revoluciones.
Cierre	¡Muy bien! Hemos resuelto nuestros ejercicios satisfactoriamente. Hasta una próxima oportunidad